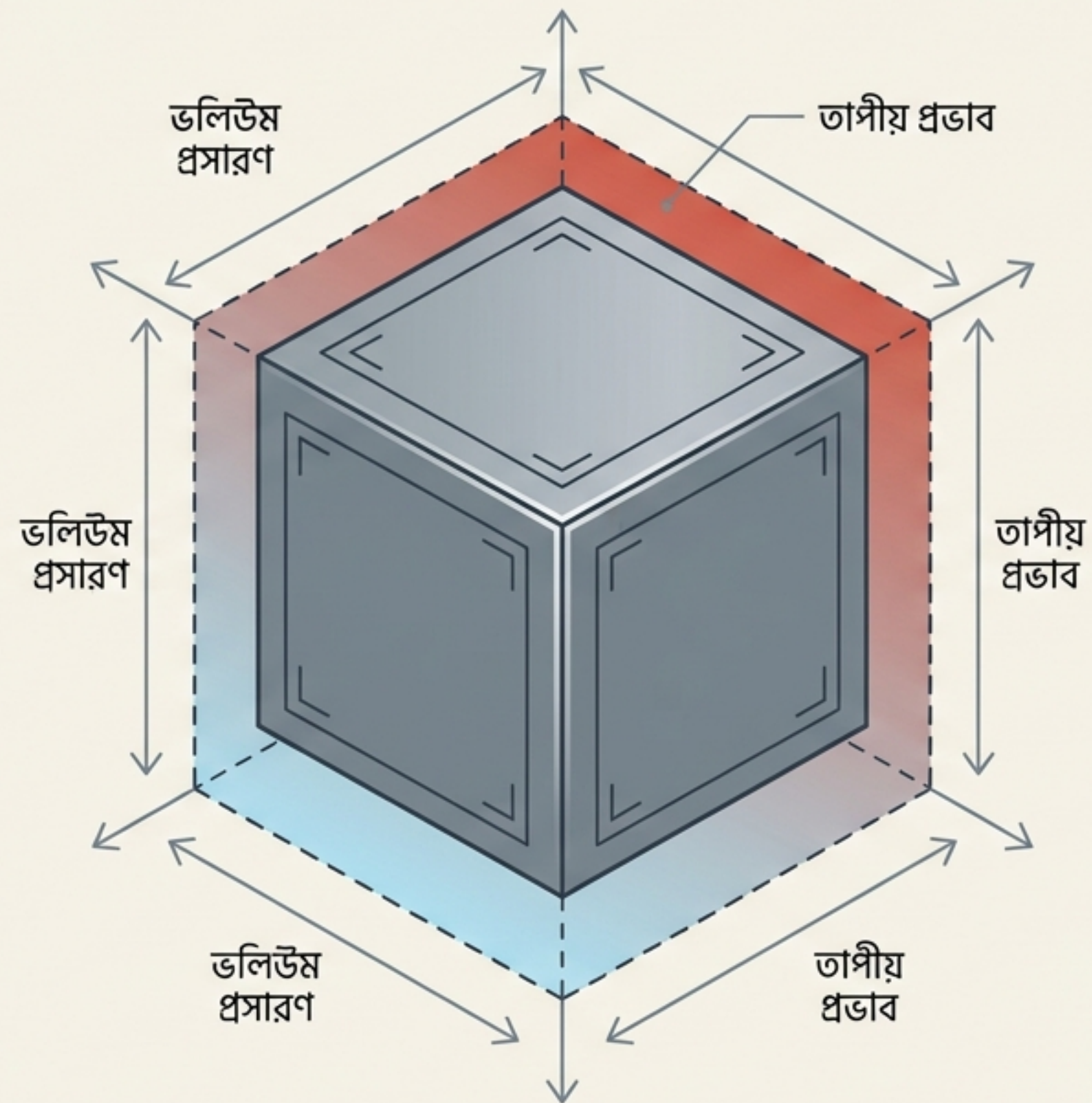


বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

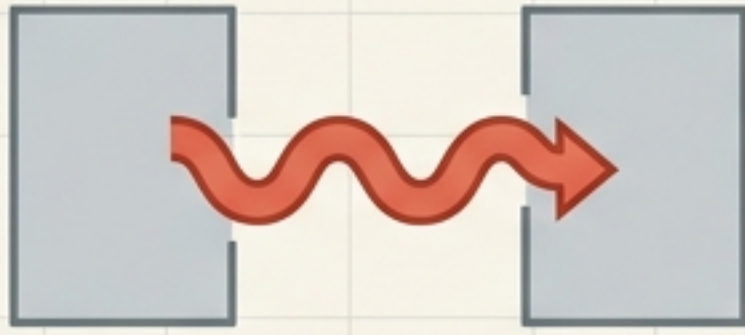
পদার্থবিজ্ঞান - অধ্যায় ৬ : একটি ভিজুয়াল স্টাডি গাইড

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখব:

- তাপ ও তাপমাত্রা (Heat vs. Temperature) →
- তাপমাত্রার স্কেল ও রূপান্তর (Temperature Scales) →
- কঠিন পদার্থের তাপীয় প্রসারণ (Thermal Expansion) →
- তাপধারণ ক্ষমতা ও আপেক্ষিক তাপ (Heat Capacity & Specific Heat) →



তাপ বনাম তাপমাত্রা: মূল পার্থক্য



প্রবাহের দিক নির্ধারণ করে



তাপ (Heat)

- **সংজ্ঞা:** তাপ এক প্রকার শক্তি। উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য যে শক্তি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে প্রবাহিত হয়।
- **কাজ:** এটি আমাদের ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়। সর্বদা উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়।
- **একক (SI):** জুল (J)
- **অন্যান্য একক:** ক্যালরি (Cal)।

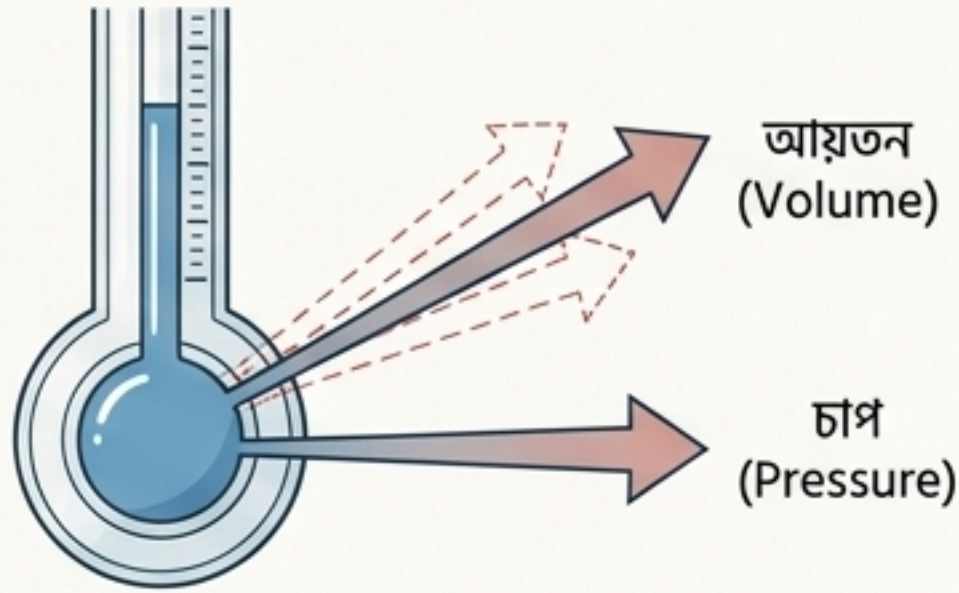
$$1 J \approx 0.24 Cal \mid 1 Cal \approx 4.2 J$$

তাপমাত্রা (Temperature)

- **সংজ্ঞা:** বস্তুর তাপীয় অবস্থা। এটি নির্ধারণ করে বস্তুটি অন্য বস্তুর সংস্পর্শে এলে তাপ হারাবে নাং গ্রহণ করবে।
- **কাজ:** দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে তাপীয় সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে।
- **একক (SI):** কেলভিন (K)

তাপমাত্রা পরিমাপের ভিত্তি

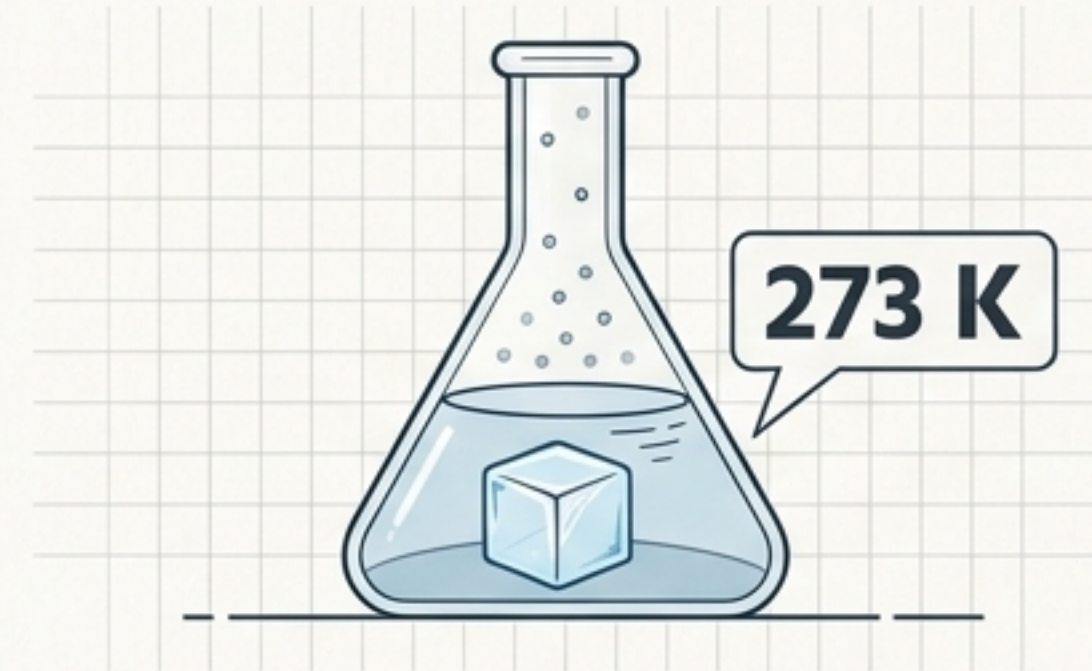
তাপমাত্রিক ধর্ম (Thermometric Property)



পদার্থের যে ধর্ম ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধর্মগুলো নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়।

- উদাহরণ: পদার্থের আয়তন, পদার্থের চাপ ইত্যাদি।
- থার্মোমিটারের মধ্যে তাপমাত্রিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

পানির ত্রৈধ বিন্দু (Triple Point of Water)



যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে বরফ, পানি ও জলীয় বাষ্প তিন অবস্থাতেই একসাথে থাকে।

- তাপমাত্রা: 273 K
- কেলভিনের সংজ্ঞা: পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার $1/273.16$ ভাগকে 1 K বলে।

তাপমাত্রা মাপার ৩টি প্রচলিত স্কেল

উর্ধ্বস্থিরাক্ষ (Upper Fixed Point)

প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়।



সেলসিয়াস

ফারেনহাইট

কেলভিন

নিম্নস্থিরাক্ষ (Lower Fixed Point)

প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়। (বরফ বিন্দু)

স্কেলসমূহের মধ্যে সম্পর্ক: মূল সূত্র

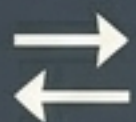
- C / F / K: সেলসিয়াস, ফারেনহাইট এবং কেলভিন স্কেলের পাঠ।

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K}{5}$$

- -32 / -273: স্ব স্ব স্কেলের নিম্নস্থিরাক্ষ বিয়োগ করা হয়েছে (সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে 0, তাই শুধু C)।

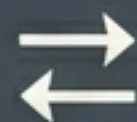
- 5 / 9 / 5: উর্ধ্বস্থিরাক্ষ ও নিম্নস্থিরাক্ষের পার্থক্যের আনুপাতিক রূপ (যেমন: 100-0=100, 212-32=180, 373-273=100; যা 5:9:5 অনুপাতে থাকে)।

দ্রুত রূপান্তরের সূত্র (Shortcut Formulas)



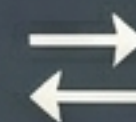
সেলসিয়াস ↔ ফারেনহাইট

- $F = \frac{9C}{5} + 32$
- $C = \frac{5(F - 32)}{9}$



সেলসিয়াস ↔ কেলভিন

- $K = C + 273$
- $C = K - 273$

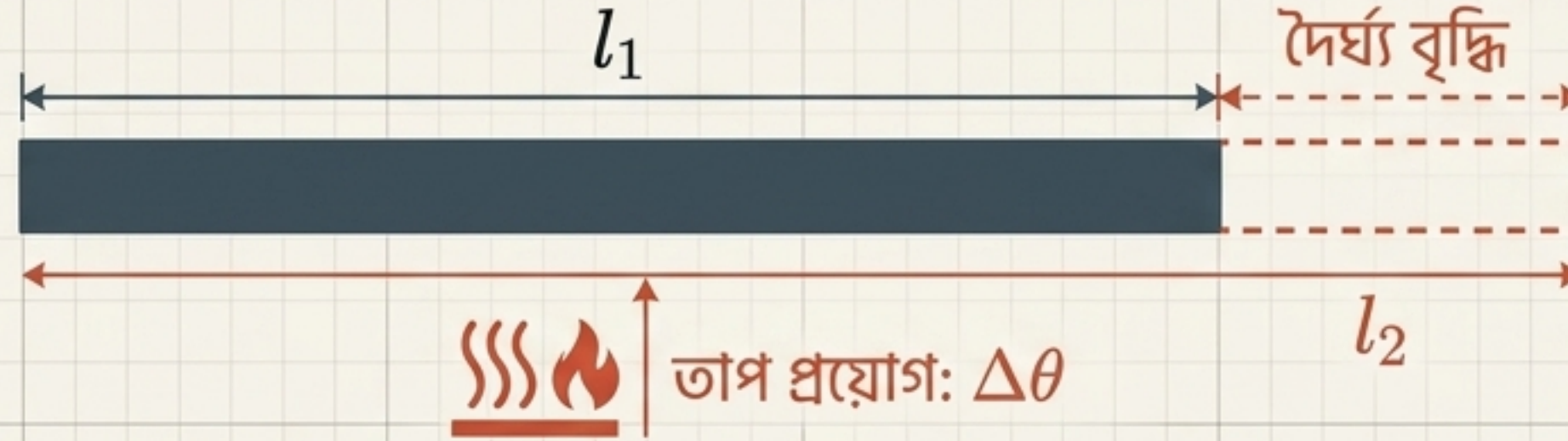


ফারেনহাইট ↔ কেলভিন

- $K = \frac{5(F - 32)}{9} + 273$

কঠিন পদার্থের প্রসারণ: দৈর্ঘ্য প্রসারণ (α)

কঠিন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর যে প্রসারণ ঘটে।



Equation Teardown

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1(\theta_2 - \theta_1)}$$

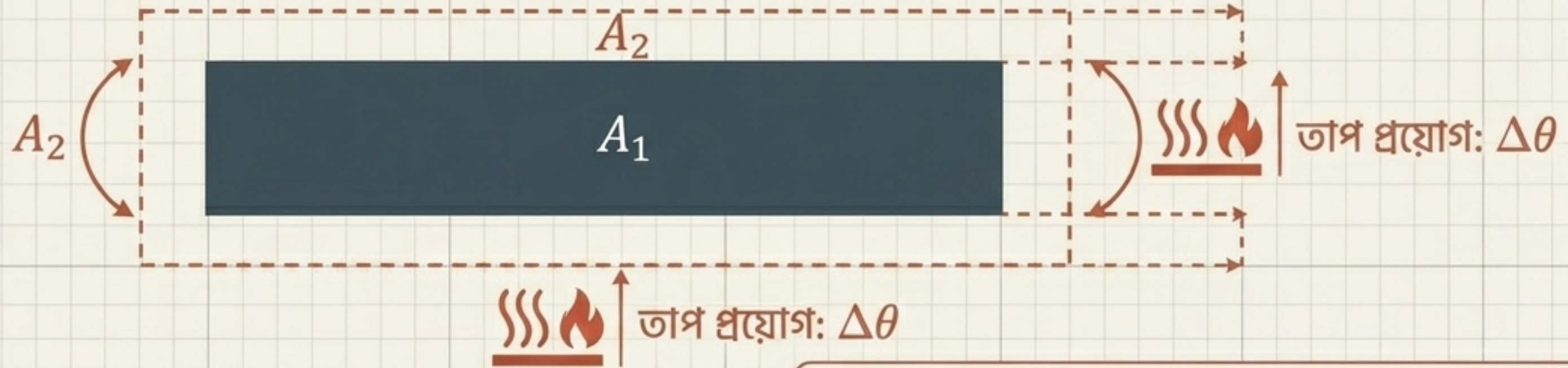
- α = দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ (একক: K^{-1})
- l_1 = আদি দৈর্ঘ্য, l_2 = শেষ দৈর্ঘ্য
- $(\theta_2 - \theta_1)$ = তাপমাত্রা বৃদ্ধি (1 K বৃদ্ধির জন্য)
- $(l_2 - l_1)$ = দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি

প্রশ্ন: তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ $16.7 \times 10^{-6} K^{-1}$ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: 1 m দৈর্ঘ্যের কোনো তামার দণ্ডের তাপমাত্রা 1 K বৃদ্ধি করলে এর দৈর্ঘ্য $16.7 \times 10^{-6} m$ বৃদ্ধি পায়।

কঠিন পদার্থের প্রসারণ: ক্ষেত্র প্রসারণ

একটি কঠিন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়।



ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ:

$1 m^2$ ক্ষেত্রফলের কোনো কঠিন পদার্থের তাপমাত্রা $1 K$ বৃদ্ধি করার ফলে যতটুকু ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়।

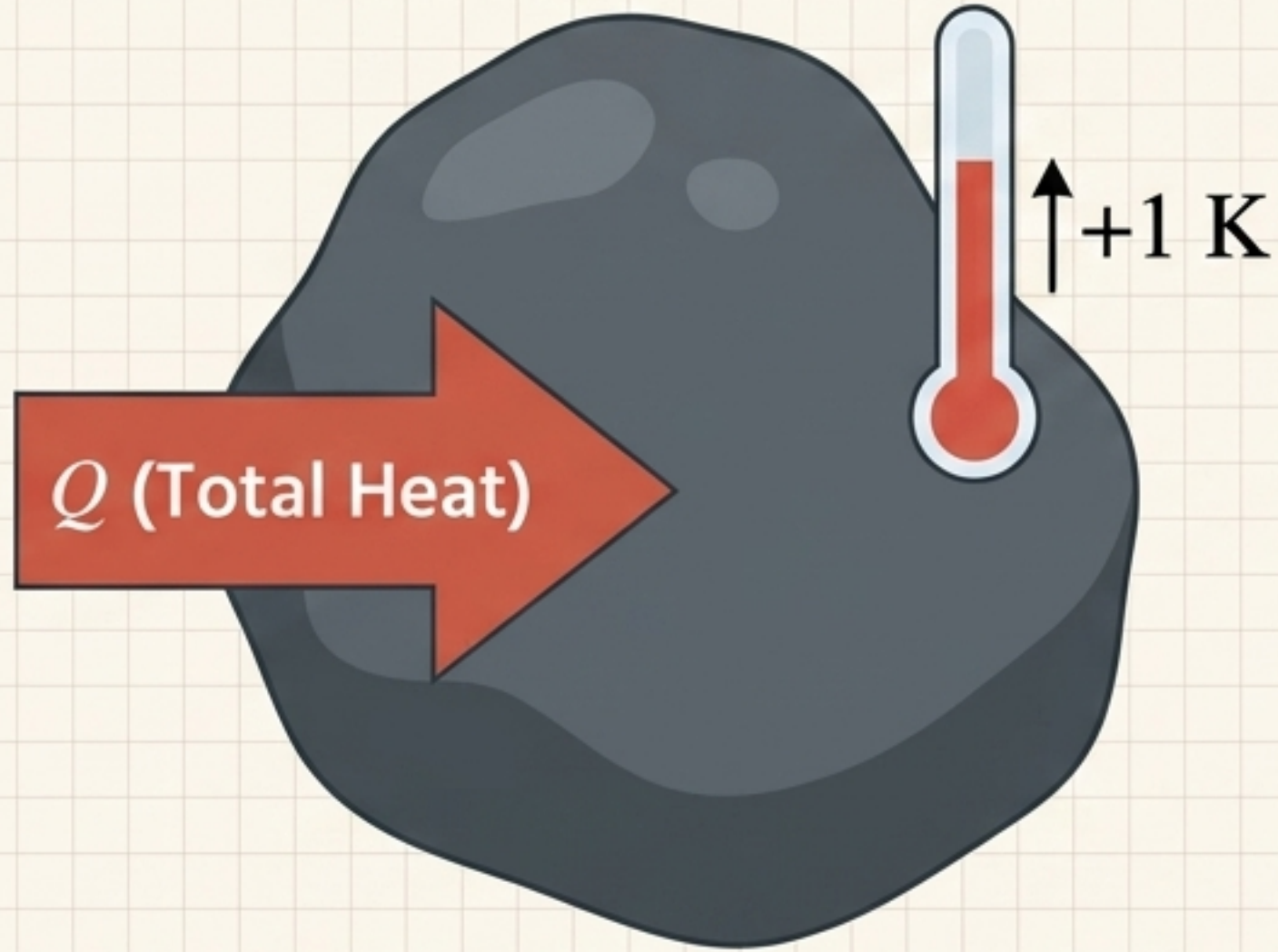
- একক: K^{-1}

প্রশ্ন: তামার ক্ষেত্র প্রসারণ সহগ $33.4 \times 10^{-6} K^{-1}$ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: $1 m^2$ ক্ষেত্রফলের কোনো তামার পাতের তাপমাত্রা $1 K$ বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল $33.4 \times 10^{-6} m^2$ বৃদ্ধি পায়।

(নোট: এটি দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগের ঠিক দ্বিগুণ!)

তাপধারণ ক্ষমতা (Thermal Capacity - C)



সংজ্ঞা:

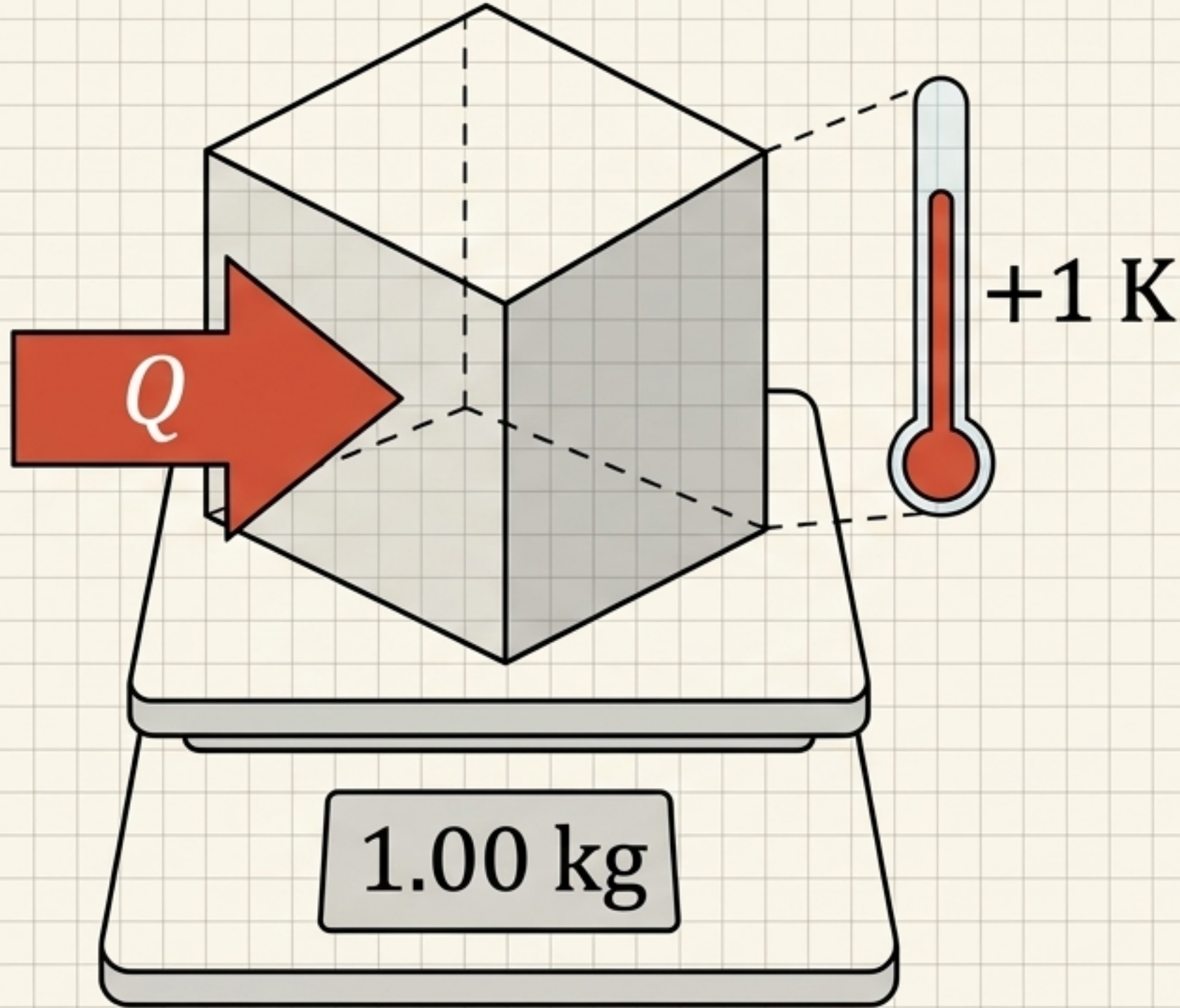
কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর (যেকোনো ভরের) তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বলে।

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

- C = তাপধারণ ক্ষমতা
- Q = প্রদত্ত তাপ (Joule)
- ΔT = তাপমাত্রার পরিবর্তন (Kelvin)
- একক: JK^{-1} (জুল পার কেলভিন)

উদাহরণ: বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা 500 JK^{-1} মানে বস্তুটির তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে 500 J তাপ লাগবে। এটি বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল।

আপেক্ষিক তাপ (Specific Heat - S)



সংজ্ঞা:

কোনো পদার্থের ঠিক 1 kg ভরের বস্তুর তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ পদার্থের **আপেক্ষিক তাপ** বলে।

$$S = \frac{Q}{m\Delta T}$$

- S = আপেক্ষিক তাপ
- m = বস্তুর ভর (kg)
- একক: $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ (জুল পার কেজি পার কেলভিন)

উদাহরণ: লোহার আপেক্ষিক তাপ $460\text{ J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$ মানে 1 kg লোহার তাপমাত্রা 1 K বাড়াতে 460 J তাপ দিতে হবে। এটি বস্তুর উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: C বনাম S

বৈশিষ্ট্য	তাপধারণ ক্ষমতা (C)	আপেক্ষিক তাপ (S)
ভিত্তি	সম্পূর্ণ বস্তুর জন্য	ঠিক 1 kg ভরের জন্য
নির্ভরশীলতা	বস্তুর ভর ও উপাদানের উপর নির্ভর করে	শুধুমাত্র বস্তুর উপাদানের উপর নির্ভর করে
একক	J K^{-1}	$\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$
সূত্র	$C = Q/\Delta T$	$S = Q/m\Delta T$

সম্পর্ক: আপেক্ষিক তাপকে ভর দ্বারা গুণ করলে তাপধারণ ক্ষমতা পাওয়া যায়।

$$C = m \times S$$

গাণিতিক প্রয়োগ: আপেক্ষিক তাপ নির্ণয়

সমস্যা:

$20^{\circ}C$ তাপমাত্রার $100g$ টিনকে $1680 J$ তাপ দেয়া হলে এর তাপমাত্রা $100^{\circ}C$ হলো। ঐ টিনের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় কর।

উপাত্ত (Given)

- ভর (m) = $100 g = 0.1 kg$
- প্রদত্ত তাপ (Q) = $1680 J$
- আদি তাপমাত্রা (T_1) = $20^{\circ}C$
- শেষ তাপমাত্রা (T_2) = $100^{\circ}C$
- তাপমাত্রার পরিবর্তন (ΔT) = $100 - 20 = 80 K$

সমাধান

সূত্র: $S = \frac{Q}{m\Delta T}$

মান বসিয়ে পাই:

$$S = \frac{1680}{0.1 \times 80}$$

$$S = \frac{1680}{8}$$

উত্তর:

$$S = 210 Jkg^{-1}K^{-1} \text{ (টিনের আপেক্ষিক তাপ)}$$